

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №1 «Цех обжига»

Опросные листы основного оборудования
(альбом)

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-21.

Состав документа

- 1. Назначение альбома
- 2. Порядок заполнения изготовителем
- 3. Состав альбома
- 4. Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-01. Печь кипящего слоя (КС)
- 5. Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-02. Котёл-утилизатор
- 6. Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-03. Циклоны (одиночный циклон газоочистки)
- 7. Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-04. Электрофильтр сухой
- 8. Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-05. Дымосос
- 9. Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-06. Воздуходувка дутьевая
- 10. Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-07. Вакуум-фильтр барабанный
- 11. Открытые позиции

Назначение альбома

Альбом содержит опросные листы основного технологического оборудования Лота №1 «Цех обжига» и выпускается в составе Базового инжиниринга по пункту состава D-21 технического задания (комплект опросных листов на основное технологическое оборудование). Опросные листы предназначены для запроса технико-коммерческих предложений (ТКП) изготовителей и поставщиков оборудования и служат исходным документом для бюджетной оценки стоимости комплектной поставки лота.

Каждый опросный лист содержит: перечень позиций перечня оборудования, закрываемых листом; таблицу технических характеристик с указанием источника каждого значения — исходные данные Заказчика (ИД ч.1/ч.2), техническое задание на БИ (ред. 4.1) и решения Базового инжиниринга; строки закладных решений для последующей цифровизации (признак «Закладная (цифровизация)»); состав ответа поставщика.

Значения в графе «Значение» являются исходными требованиями к оборудованию. Поля, выделенные цветом, с записью «уточняется по ТКП» заполняет изготовитель. Значения с пометкой «оценка» или «ориентир» предварительные и подлежат подтверждению изготовителем в составе ТКП.

Лот	Лот №1 «Цех обжига»
Пункт состава БИ	D-21 — опросные листы основного оборудования
Опросных листов в альбоме	7 (ОЛ-ОВЭ75-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07)
Нумерация листов	Сквозная по комплексу ОВЭ-75; номер листа сохраняется во всех документах БИ
Основание	ТЗ на БИ ред. 4.1 от 25.08.2026 с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2); решения Базового инжиниринга по лоту

Требования лота к опросным листам

Требования, общие для всех листов альбома; в скобках — источник требования.

— В опросные листы вносятся параметры двух вариантов обжига (основной и вспомогательный) как два расчётных режима: газовый тракт, котёл-утилизатор и дымососы выбираются по вспомогательному варианту (большой объём газа — 21 830 нм³/ч, 5 426 Па), кислородный узел — по основному (4 687 нм³/ч О₂). (ИД ч.1 табл. 23 п. 198, 357, 398; решение БИ)

— Для динамических машин (дымососы, воздухоудвка) в ответе изготовителя требуются паспортные динамические нагрузки и класс балансировки ротора. (решение БИ)

— Для электрофильтров — гарантия остаточной запылённости не более 0,1 г/нм³ при расходе 21 830 нм³/ч; для рукавных фильтров аспирации — не более 10 мг/нм³. (ИД ч.1 табл. 23; решение БИ)

— Все средства измерений в составе поставки — внесённые в Государственный реестр средств измерений, с первичной поверкой. (ТЗ на БИ ред. 4.1, Приложение №5)

— Обязательная оценка соответствия оборудования по ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013 фиксируется в листе. (ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013)

Порядок заполнения изготовителем

1. Проверить исходные требования в графе «Значение» и подтвердить их выполнение.

Отступления от требований приводятся явно — в графе «Значение» соответствующей строки либо

отдельным перечнем отклонений с обоснованием; ответ без указания отклонений считается подтверждением требований.

2. Заполнить поля, выделенные цветом («уточняется по ТКП»), фактическими данными предлагаемого оборудования: тип и типоразмер, характеристики, материалы, массы, габариты, комплектность, сроки.

3. По строкам с признаком «Закладная (цифровизация)» подтвердить включение в объём поставки либо указать отступления; закладные решения не изменяют принятую технологию и гарантии по производительности.

4. Приложить документы, перечисленные в разделе «Состав ответа поставщика» каждого листа: ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки; чертёж общего вида и массогабаритные характеристики; членение на поставочные блоки; подтверждение материального исполнения; объём шеф-монтажа, пуска наладки и ЗИП; референс-лист аналогичных поставок.

5. Единицы измерения — СИ. Нумерация, наименования и порядок строк листа изменению не подлежат; дополнительные данные приводятся отдельными строками в конце таблицы характеристик.

6. Заполненный лист возвращается вместе с ТКП; лист с незаполненными выделенными полями считается неполным ответом.

Состав альбома

№ ОЛ	Оборудование	Участок	Кол-во по перечню	Позиции перечня
ОЛ-ОВЭ75-01	Печь кипящего слоя (КС)	Обжиг	1	—
ОЛ-ОВЭ75-02	Котёл-утилизатор	Газоочистка	1	—
ОЛ-ОВЭ75-03	Циклоны (одиночный циклон газоочистки)	Газоочистка	1	—
ОЛ-ОВЭ75-04	Электрофильтр сухой	Газоочистка	2	—
ОЛ-ОВЭ75-05	Дымосос	Газоочистка	2	—
ОЛ-ОВЭ75-06	Воздуходувка дутьевая	Обжиг	по ТЗ на БИ, п. 3.4	—
ОЛ-ОВЭ75-07	Вакуум-фильтр барабанный	Фильтрация концентрата	Уточняется в БИ	—

Количество и позиции — по перечню основного оборудования лота (ИД ч.1 табл. 24, ИД ч.2 табл. 4.1 и 4.2, ТЗ на БИ ред. 4.1); «—» — позиция без номера в исходных данных.

Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-01. Печь кипящего слоя (КС)

Лот №1 «Цех обжига», участок «Обжиг»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

Поз.	Наименование · модель	Кол-во	Статус
—	Печь кипящего слоя (КС) · Характеристики по ИД ч.1 табл. 23	1	Изготовление

Технические характеристики

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Заказчик / объект	АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год	ТЗ на БИ, общие данные
Шифр проекта	КГМК.ОВЭ-75	ТЗ на БИ
Площадка	РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507	ТЗ на БИ
Климат / внешние условия	IIА, субарктический климат; t хол. суток –40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В	ТЗ п.2.9
Режим работы лота	330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно	ТЗ, карточка лота
Назначение	Окислительный обжиг шихты на основе медного концентрата ОРФ	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Производительность по шихте	Производительность 10–16 т/ч	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Количество	1	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Геометрия аппарата	Ø6000/8390 мм, Н=9200 мм, подина 28,27 м², 583 сопла	ИД табл. 23 п.214-217
Температура слоя / время пребывания	930 °С / 9 ч; одновременно 139 т	ИД табл. 23 п.230, 232-233
Единоновременная загрузка	Единомоментное количество огарка в печи — 139,0 т	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Дутьё (осн./вспом. вариант)	11 342 нм³/ч, 52,0 % O ₂ , 25 °С / 19 146 нм³/ч, 30,8 % O ₂ , 455,3 °С	ИД табл. 23 п.197-200, 223-225
Удельная производительность подины	13,113 т/(м²·сут) по шихте; 2,626 т/(м²·сут) по сере	ИД табл. 23 п.218-219
Тепловой эффект окисления шихты	2,3783 ГДж/т; 36,74 / 48,71 ГДж/ч в слое	ИД табл. 23 п.238-239

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Материальное исполнение	Корпус — углеродистая сталь, листовая асбест, шамотный кирпич; подина — жаропрочная сталь и бетон	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Масса (оценка)	200–230 т конструкция+футеровка (уточняется КД)	оценка Исполнителя по геометрии ИД табл. 23 п.214-216
Сушка футеровки	первичная 10–30 сут; после капремонта 3–5 сут (цикл 29–31 сут)	ИД разд. 6; кривая — проект футеровки (стадия БИ)
Статус позиции	Изготовление	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Комплектность поставки (сопла, футеровка, КИП, ЗИП)	уточняется по ТКП	состав поставки — по ТКП изготовителя
Масса и членение поставочных блоков	уточняется по ТКП	по ТКП изготовителя (габариты доставки)
Срок изготовления и поставки	уточняется по ТКП	по ТКП изготовителя
Закладная (цифровизация): гильзы термопар слоя	8–10 закладных гильз на двух уровнях и четырёх радиусах; включить в задание на проект футеровки до его заказа — установка после кладки невозможна	Реестр идей ред. 2.0, п. 1/1
Закладная (цифровизация): гильзы термопар кладки	12–18 закладных гильз по 2–3 поясам с кабельными выводами; в объём изготовителя печи и проект футеровки	Реестр идей ред. 2.0, п. 1/4
Закладная (цифровизация): резервные точки отбора давления	резервные импульсные точки давления слоя и газовой коробки с непрерывной продувкой воздухом КИП 0,3–0,5 МПа; сигналы — на каналы АЦП с опросом не ниже 100 Гц	Реестр идей ред. 2.0, п. 1/1
Закладная (цифровизация): площадки под акселерометры	две обработанные площадки на корпусе печи под вибропреобразователи; выполняются при изготовлении, врезка в работающую печь исключена	Реестр идей ред. 2.0, п. 1/1

Заливкой отмечены поля «уточняется по ТКП» — их заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (исходные данные, техническое задание) и решения Базового инжиниринга.

Состав ответа поставщика

- ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);
- заполненный настоящий опросный лист (поля «уточняется по ТКП») и опросный лист завода при наличии;
- чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;
- материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);
- объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: _____

Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-02. Котёл-утилизатор

Лот №1 «Цех обжига», участок «Газоочистка»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

Поз.	Наименование · модель	Кол-во	Статус
—	Котёл-утилизатор	1	Перепроектируется

Технические характеристики

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Заказчик / объект	АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год	ТЗ на БИ, общие данные
Шифр проекта	КГМК.ОВЭ-75	ТЗ на БИ
Площадка	РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507	ТЗ на БИ
Климат / внешние условия	IIA, субарктический климат; t хол. суток –40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В	ТЗ п.2.9
Режим работы лота	330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно	ТЗ, карточка лота
Назначение	Охлаждение и рекуперация тепла отходящего газа, улавливание «грубой» пыли	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Расход газа / параметры пара	До 30 000 нм³/ч; пар 1,9 МПа, 375 °С	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Количество	1	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Тепловосприятие (осн./вспом.)	11,30 / 17,845 ГДж/ч; газ 882,8 → 400 °С	ИД табл. 23 п.278-281
Паропроизводительность	4,102 / 6,476 т/ч (1,9 МПа, 375 °С), сходимость с энтальпийным расчётом ≤0,2 %	ИД табл. 23 п.282; проверочный расчёт Исполнителя
Годовая выдача пара (до РОУ)	1,9 МПа, 375 °С; 4,102/6,476 т/ч (32 488/51 290 т/год)	ИД разд. 2.5; табл. 23 п.267-268, 282; табл. 26
Питательная вода (ХОВ)	4,31 / 6,80 т/ч, 105 °С	ИД табл. 26; табл. 23 п.269
Бункер пылесборника / НЗП	Объём бункера пылесборника 15 м³; НЗП в газоходе «печь КС – КУ» 50 т пыли	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Материальное исполнение	Углеродистая сталь	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Гидроиспытание (ориентир)	1,25 × 1,9 МПа ≈ 2,38 МПа, до изоляции и обмуровки	ФНП № 536; окончательно — расчёт завода-изготовителя

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Статус позиции	Перепроектируется	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Поверхности нагрева и компоновка (радиация/конвекция/экономайзер)	уточняется по ТКП	расчёт завода-изготовителя — по ТКП
Способ очистки поверхностей нагрева	уточняется по ТКП	подтвердить в ТКП (ориентир ИД: мехобстукивание, термоволновая)
Масса и членение поставочных блоков	уточняется по ТКП	по ТКП изготовителя
Закладная (цифровизация): узлы учёта тепла	теплосчётчики пара КУ (вихревой расходомер с коррекцией по давлению и температуре), питательной воды и конденсата; предусмотреть прямые участки и штуцера в обвязке	Реестр идей ред. 2.0, п. 1/33
Закладная (цифровизация): бобышки поверхностных термопар	4–6 привариваемых бобышек под поверхностные термопары (тепловой баланс печи и КУ в реальном времени); установка в период строительства	Реестр идей ред. 2.0, п. 1/5
Закладная (цифровизация): обвязка РОУ	тройники и отсечная арматура байпаса под будущую противодавленческую машину 150–300 кВт; площадка 6×4 м с фундаментом, трасса 0,4 кВ и ячейка 0,4 кВ; РОУ остаётся 100 % резервом	Реестр идей ред. 2.0, п. 2/14

Заливкой отмечены поля «уточняется по ТКП» — их заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (исходные данные, техническое задание) и решения Базового инжиниринга.

Состав ответа поставщика

- ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);
- заполненный настоящий опросный лист (поля «уточняется по ТКП») и опросный лист завода при наличии;
- чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;
- материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);
- объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: _____

Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-03. Циклоны (одиночный циклон газоочистки)

Лот №1 «Цех обжига», участок «Газоочистка»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

Поз.	Наименование · модель	Кол-во	Статус
—	Одиночный циклон · СЦН-50-1800×1УП	1	Закуп

Технические характеристики

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Заказчик / объект	АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год	ТЗ на БИ, общие данные
Шифр проекта	КГМК.ОВЭ-75	ТЗ на БИ
Площадка	РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507	ТЗ на БИ
Климат / внешние условия	IIA, субарктический климат; t хол. суток –40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В	ТЗ п.2.9
Режим работы лота	330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно	ТЗ, карточка лота
Типоразмер	СЦН-50-1800×1УП	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Назначение	Очистка газа от пыли	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Производительность по газу	До 32 000 м³/ч	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Количество	1	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Материальное исполнение	Сталь 12Х18Н10Т	ИД ч.1 табл. 24; марка нормализована (в ИД опечатка «12Х1812Т»)
Эффективность в цепочке газоочистки	КУ (η 45 %) → циклон СЦН-50 (73,6 %) → ЭФ УГТ1-20-4 (99,7 %) → ДН-15БНЖ; суммарно 99,95 %	ИД разд. 2.5; табл. 23 п.292, 328, 372, 399
Высота / бункер пылесборника	6 100 мм (+ бункер 8,5 м³)	ИД табл. 23 п.301-302
Бункер и НЗП по перечню	Объем бункера пылесборника 8,5 м³; НЗП в газоходе «КУ – циклон» 50 т	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Масса, монтаж	1,189 т, Н=6,1 м — единым блоком	ИД табл. 23 п.302, 312
Статус позиции	Закуп	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Гидравлическое сопротивление	уточняется по ТКП	подтвердить в ТКП (ориентир ИД: 868/2232 Па осн./вспом.)

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Опоры, теплоизоляция, обогрев бункера	уточняется по ТКП	по ТКП поставщика

Заливкой отмечены поля «уточняется по ТКП» — их заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (исходные данные, техническое задание) и решения Базового инжиниринга.

Состав ответа поставщика

- ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);
- заполненный настоящий опросный лист (поля «уточняется по ТКП») и опросный лист завода при наличии;
- чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;
- материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);
- объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: _____

Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-04. Электрофильтр сухой

Лот №1 «Цех обжига», участок «Газоочистка»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

Поз.	Наименование · модель	Кол-во	Статус
—	Сухой электрофильтр · УГТ1-20-4	2	Закуп

Технические характеристики

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Заказчик / объект	АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год	ТЗ на БИ, общие данные
Шифр проекта	КГМК.ОВЭ-75	ТЗ на БИ
Площадка	РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507	ТЗ на БИ
Климат / внешние условия	IIА, субарктический климат; t хол. суток –40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В	ТЗ п.2.9
Режим работы лота	330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно	ТЗ, карточка лота
Типоразмер	УГТ1-20-4	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Назначение	Очистка газа от пыли	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Производительность / электропитание	До 57 600 м³/ч; электропитание 80 кВ	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Количество	2 шт. (1 резерв), по 72,6 т	ИД табл. 23 п.331, 355
Материальное исполнение	Сталь 12Х18Н10Т	ИД ч.1 табл. 24; марка нормализована (в ИД опечатка «12Х1812Т»)
Габаритные размеры	18 110 × 4 790 × 18 695 мм, 2 шт.	ИД табл. 23 п.354
Остаточная запылённость (гарантия)	≤0,1 г/нм³ (≤100 мг/нм³)	ИД разд. 2.5; табл. 23 п.402
Эффективность в цепочке газоочистки	КУ (η 45 %) → циклон СЦН-50 (73,6 %) → ЭФ УГТ1-20-4 (99,7 %) → ДН-15БНЖ; суммарно 99,95 %	ИД разд. 2.5; табл. 23 п.292, 328, 372, 399
Мощность агрегатов питания	0,4×80 кВ	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Годовой расход электроэнергии	253 440 кВт·ч/год (3,556 кВт·ч/т Cu)	ИД табл. 26

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Блокировки / защита от точки росы	блокировка полей при $T < 320\text{ }^{\circ}\text{C}$ (запас $\approx 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ к расчётной точке росы H_2SO_4 221/209 $^{\circ}\text{C}$ — расчётная записка КВАНТ) и тах пыли	решение БИ; ИД табл. 23 п.275 (SO_3 0,75 %)
Условия включения полей	только при T газа $> 320\text{ }^{\circ}\text{C}$ (точка росы 221/209 $^{\circ}\text{C}$)	решение БИ; расчётная записка КВАНТ
Монтажные массы	ЭФ 72,6 т (секциями по 15–20 т)	ИД табл. 23 п.354-355; разбивка — оценка Исполнителя
Бункеры / НЗП	Объём бункера пылесборника 10 м ³ ; НЗП в газоходе «циклон – ЭФ» 10 т	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Статус позиции	Закуп	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Число и длина полей, тип агрегатов питания	уточняется по ТКП	подтвердить в ТКП (ориентир ИД: 4 поля по 2500 мм, ОПМД-400 до 80 кВ)
Система встряхивания и обогрева бункеров	уточняется по ТКП	по ТКП поставщика
Закладная (цифровизация): агрегаты питания	микропроцессорные контроллеры с полупериодным режимом и цифровым интерфейсом; поосная телеметрия напряжения, тока и частоты искрений (12–16 сигналов на аппарат) по Modbus TCP	Реестр идей ред. 2.0, п. 1/6
Закладная (цифровизация): регистрация ВАХ полей	выдача вольт-амперных характеристик полей и счётчиков искрений в АСУТП для автоматического сравнения с эталонными характеристиками, снимаемыми на пусконаладке	Реестр идей ред. 2.0, п. 1/4
Закладная (цифровизация): контроль холодных точек	приварные бобышки под 12–20 поверхностных термопар на бункерах и изоляторных коробках, управляемый обогрев бункеров комплектно с аппаратом; 2–3 штуцера Ду50 под зонды скорости коррозии на прилегающих участках газохода	Реестр идей ред. 2.0, п. 1/8

Заливкой отмечены поля «уточняется по ТКП» — их заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (исходные данные, техническое задание) и решения Базового инжиниринга.

Состав ответа поставщика

- ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);
- заполненный настоящий опросный лист (поля «уточняется по ТКП») и опросный лист завода при наличии;
- чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;
- материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);
- объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: _____

Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-05. Дымосос

Лот №1 «Цех обжига», участок «Газоочистка»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

Поз.	Наименование · модель	Кол-во	Статус
—	Дымосос · ДН-15БНЖ	2	Закуп

Технические характеристики

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Заказчик / объект	АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год	ТЗ на БИ, общие данные
Шифр проекта	КГМК.ОВЭ-75	ТЗ на БИ
Площадка	РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507	ТЗ на БИ
Климат / внешние условия	IIА, субарктический климат; t хол. суток –40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В	ТЗ п.2.9
Режим работы лота	330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно	ТЗ, карточка лота
Типоразмер	ДН-15БНЖ	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Назначение	Перемещение газа по газовому тракту, подача очищенного газа в СКЦ	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Производительность по газу	До 78 000 м³/ч	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Количество / комплектация	2 шт. (1 резерв), 400 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин	ИД табл. 23 п.380-392
Материальное исполнение	Сталь 12Х18Н10Т	ИД ч.1 табл. 24; марка нормализована (в ИД опечатка «12Х1812Т»)
Привод	400 кВт, 6000 В	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Динамика (частота возмущения, масса агрегата)	25 Гц (1500 об/мин), агрегат 5,64 т	ИД табл. 23 п.391-392, 397
Массы дымососа / двигателя	3,32 т / 2,32 т	ИД табл. 23 п.392, 397
Температура перемещаемого газа	387 °С	ИД табл. 23 п.403
Годовой расход электроэнергии	3 168 000 кВт·ч/год (44,454 кВт·ч/т Cu)	ИД табл. 26
Статус позиции	Закуп	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Полное давление (напор)	уточняется по ТКП	подтвердить в ТКП (ориентир ИД: 1650–7800 Па)
Регулирование производительности	уточняется по ТКП	рекомендован ЧРП — подтвердить схему регулирования в ТКП
Класс балансировки ротора	уточняется по ТКП	по ТКП изготовителя
Закладная (цифровизация): площадки под вибродатчики	обработанные площадки и шпильки под акселерометры на всех подшипниковых опорах (заводская комплектация); два канала на опору — горизонтальное и вертикальное направления	Реестр идей ред. 2.0, п. 1/11
Закладная (цифровизация): частотно-регулируемый привод	ЧРП — обязательное решение вместо направляющего аппарата (нормировано 400 кВт при потребных 150–250 кВт; экономия 0,7–1,2 ГВт·ч/год); регулирование по разрежению	Реестр идей ред. 2.0, п. 1/31
Закладная (цифровизация): токовая диагностика двигателя	измерительные трансформаторы тока фидера 6 кВ под токосигнатурный анализ двигателя 400 кВт — требование в задании на КРУ 6 кВ	Реестр идей ред. 2.0, п. 1/11
Закладная (цифровизация): раздел «мониторинг состояния»	выдача значений (не битовых статусов) вибрации, температур подшипников, наработки, счётчиков пусков и токов по Modbus TCP; карта регистров — в составе документации поставщика	Реестр идей ред. 2.0, п. 1/35

Заливкой отмечены поля «уточняется по ТКП» — их заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (исходные данные, техническое задание) и решения Базового инжиниринга.

Состав ответа поставщика

- ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);
- заполненный настоящий опросный лист (поля «уточняется по ТКП») и опросный лист завода при наличии;
- чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;
- материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);
- объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: _____

Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-06. Воздуходувка дутьевая

Лот №1 «Цех обжига», участок «Обжиг»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

Поз.	Наименование · модель	Кол-во	Статус
—	Воздуходувка дутьевая	по ТЗ на БИ, п. 3.4	Закуп

Технические характеристики

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Заказчик / объект	АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год	ТЗ на БИ, общие данные
Шифр проекта	КГМК.ОВЭ-75	ТЗ на БИ
Площадка	РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507	ТЗ на БИ
Климат / внешние условия	IIА, субарктический климат; t хол. суток –40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В	ТЗ п.2.9
Режим работы лота	330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно	ТЗ, карточка лота
Назначение	Создание псевдоожиженного слоя в печи КС	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Производительность / давление	Технологический воздух 6655 нм³/ч (25 °С) / 12 612 нм³/ч (455,3 °С); давление 0,09–0,12 МПа	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Количество	по ТЗ на БИ, п. 3.4	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Мощность привода (оценка)	≈220 кВт (осн.) / ≈410 кВт (вспом.) на валу при 0,09–0,12 МПа изб. (π ≈ 2,0; L1-EL) — уточняется выбором машины	расчёт КВАНТ, блок L1-EL; ИД табл. 23 п.197-199, 226-228
Годовой расход технологического воздуха	52,708 / 99,887 млн нм³/год (739,6 / 1401,7 нм³/т)	ИД табл. 26
Резерв под фундамент	блок 6×4 м, до 60 т — до выбора машины	решение БИ (машина не выбрана — см. открытые вопросы)
Материальное исполнение	уточняется по ТКП	нет в ИД/перечне — запросить в ТКП
Статус позиции	Закуп	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Тип машины (центробежная/винтовая) , рабочие/резервные	уточняется по ТКП	по ТКП поставщика

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Схема регулирования производительности	уточняется по ТКП	по ТКП поставщика
Шумовые характеристики и виброизоляция	уточняется по ТКП	по ТКП поставщика
Закладная (цифровизация): площадки под вибродатчики	обработанные площадки и шпильки под акселерометры на всех подшипниковых опорах (заводская комплектация); подтверждение класса балансировки G6.3 при приёме	Реестр идей ред. 2.0, п. 1/11
Закладная (цифровизация): частотно-регулируемый привод	ЧРП как точный орган контура соотношения кислород/воздух — уставка расхода отрабатывается приводом без дросселирования	Реестр идей ред. 2.0, п. 1/31
Закладная (цифровизация): раздел «мониторинг состояния»	встроенные датчики вибрации и температуры подшипников, наработка, счётчики пусков, токи привода — выдача значений (не битовых статусов) по Modbus TCP; карта регистров — в документации поставщика	Реестр идей ред. 2.0, п. 1/35

Заливкой отмечены поля «уточняется по ТКП» — их заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (исходные данные, техническое задание) и решения Базового инжиниринга.

Состав ответа поставщика

- ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);
- заполненный настоящий опросный лист (поля «уточняется по ТКП») и опросный лист завода при наличии;
- чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;
- материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);
- объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: _____

Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-07. Вакуум-фильтр барабанный

Лот №1 «Цех обжига», участок «Фильтрация концентрата»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

Поз.	Наименование · модель	Кол-во	Статус
—	Барабанные вакуум-фильтры для пульпы медного концентрата	Уточняется в БИ	Закуп

Технические характеристики

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Заказчик / объект	АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год	ТЗ на БИ, общие данные
Шифр проекта	КГМК.ОВЭ-75	ТЗ на БИ
Площадка	РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507	ТЗ на БИ
Климат / внешние условия	IIA, субарктический климат; t хол. суток –40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В	ТЗ п.2.9
Режим работы лота	330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно	ТЗ, карточка лота
Назначение	Обезвоживание пульпы сгущённого медного концентрата ОРФ (влажность кека 10 %) с системой вакуумирования, отвода фильтрата и выгрузки кека в шнековый смеситель	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Поверхность фильтрации / показатели	2 × 32 м ² (расчётно 29,4 м ²), 300 кг/(м ² ·ч), кек 10 % влаги, 9,8 т/ч	ИД табл. 23 п.50-54, 46-49
Количество	2 × 32 м ² барабанные	ИД табл. 23 п.52-54
Питание (пульпа концентрата)	73 492 т/год сух. (до 10,621 т/ч), влажность 10 %	ИД табл. 22 стр.1; табл. 23 п.62, 193; ТЗ п.3.1.1
Требование к параметрам	По ТЗ на БИ п. 3.4	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Материальное исполнение	уточняется по ТКП	нет в ИД/перечне — запросить в ТКП
Статус позиции	Закуп	ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4
Вакуумная система (насосы, ресивер, гидрозатвор)	уточняется по ТКП	тип и число вакуум-насосов, объём ресивера — по ТКП поставщика фильтров
Фильтроткань и регенерация полотна	уточняется по ТКП	по ТКП поставщика

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Система отдувки кека и промывки	уточняется по ТКП	по ТКП поставщика
Закладная (цифровизация): мониторинг состояния динамического оборудования	Для приводов и вакуум-насосов свыше 30 кВт — раздел «мониторинг состояния»: вибрация, температура подшипников, ток как значения (не биты); карта Modbus-регистров — в документации поставщика	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 пп. 7, 14
Закладная (цифровизация): пробоотборные линии фильтрата	Байпасные пробоотборные линии Ду25 с отсечной арматурой и площадками обслуживания — под будущий поточный анализатор; пробоотборный штуцер на границе узла	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 10
Закладная (цифровизация): приборный учёт узла	Расходомер фильтрата и вакуумметры — в перечень сигналов АСУ; теги узла — в секундный архив хранилища технологических данных	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.3 п. 21; разд. 2 пп. 6, 7

Заливкой отмечены поля «уточняется по ТКП» — их заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (исходные данные, техническое задание) и решения Базового инжиниринга.

Состав ответа поставщика

- ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);
- заполненный настоящий опросный лист (поля «уточняется по ТКП») и опросный лист завода при наличии;
- чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;
- материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);
- объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: _____

Открытые позиции

Позиции, значения которых определяются по технико-коммерческим предложениям изготовителей либо на последующих этапах стадии БИ.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-01 (Печь кипящего слоя (КС)) — Комплектность поставки (сопла, футеровка, КИП, ЗИП); Масса и членение поставочных блоков; Срок изготовления и поставки: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-02 (Котёл-утилизатор) — Поверхности нагрева и компоновка (радиация/конвекция/экономайзер); Способ очистки поверхностей нагрева; Масса и членение поставочных блоков: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-03 (Циклоны (одиночный циклон газоочистки)) — Гидравлическое сопротивление; Опоры, теплоизоляция, обогрев бункера: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-04 (Электрофильтр сухой) — Число и длина полей, тип агрегатов питания; Система встряхивания и обогрев бункеров: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-05 (Дымосос) — Полное давление (напор); Регулирование производительности; Класс балансировки ротора: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-06 (Воздуходувка дутьевая) — Материальное исполнение; Тип машины (центробежная/винтовая), рабочие/резервные; Схема регулирования производительности; Шумовые характеристики и виброизоляция: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-07 (Вакуум-фильтр барабанный) — Материальное исполнение; Вакуумная система (насосы, ресивер, гидрозатвор); Фильтроткань и регенерация полотна; Система отдувки кека и промывки: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: По оценке Исполнителя комплект опросных листов Лота №1 составляет 35–45 позиций технологического, электротехнического и КИП-оборудования (по одному листу на позицию основного перечня). В настоящую ревизию включены листы на основное технологическое оборудование; листы на остальные позиции перечня, электротехническое и КИП-оборудование — определяется на стадии БИ (следующая ревизия альбома).

Источник: состав по ИД ч.1 табл. 24Б; оценка Исполнителя

Определяется на стадии БИ: Формы опросных листов Заказчика: листы настоящей ревизии выполнены по форме Исполнителя; переоформление по формам АО «Кольская ГМК» — после их получения от Заказчика.

Определяется на стадии БИ: Сроки изготовления оборудования длительного цикла (печь КС 12–18 мес, котёл-утилизатор 12–16 мес, электрофильтры 10–14 мес — оценка Исполнителя) подтверждаются по ТКП изготовителей.

Определяется на стадии БИ: Перечень изготовителей и поставщиков для рассылки листов, сроки ответа и порядок сравнения ТКП — по реестру запросов бюджетных ТКП (документ ОВЭ75-БИ-ОБ-ТКП).

Определяется на стадии БИ: Итоговая редакция листов — после согласования с Заказчиком перечня основного оборудования лота и получения замечаний к настоящей ревизии.